

第13章：非正弦周期电流电路

先分频，再逐频率计算，最后按规则合成。

0. 本章总图

1 傅里叶分解

把非正弦周期量拆成直流、基波、各次谐波。

教材13-1~13-2

2 频谱与对称

看幅度、相位、奇偶/半波对称，判断哪些项存在。

教材13-1~13-3

3 有效值与功率

有效值平方相加；功率只算直流与同频项。

教材13-4 + 学校小题

4 分频率计算

直流、 ω 、 $k\omega$ 分别画等效电路，再合成答案。

教材13-4

13.0 原题复现路线

主体来源	只用教材13-1到13-4做主体。教材主体占比100%；学校/PPT题单独放最后附加题。	● 核心
考试边界	第13章只到13-4；13-5及以后不进入主体复习页，只作降权参考。	
做题口令	拆频率 -> 单频等效 -> 分别计算 -> 有效值平方和 / 功率同频加。	
高频提醒	不同频率不能直接相量相加；有效值不看初相；平均功率不跨频相乘。	● 核心

引用来源

Source	教材：.shared\教材\电路_邱关源_内嵌教材.pdf#pdfpage=359-360/题13-1~13-4； 考试边界：.shared\CODEX_电路期末资料整理指令.md#第13章只考到13-4
--------	---

13.1 傅里叶分解与频谱

核心目标：看懂一个非正弦量由哪些频率组成。

13.1 核心公式

是什么	周期非正弦量 = 直流分量 + 基波 + 高次谐波。频谱就是把每个频率的幅值和相位列出来。
常用式	$f(t)=A_0 + \sum A_{km} \cos(k\omega_1 t + \phi_k)$ 。也可写成 $a_k \cos(k\omega_1 t)+b_k \sin(k\omega_1 t)$ ● 核心
怎么考	教材13-1：给函数或波形，求频谱函数并画频谱图。教材13-2：平移、反折、取负、微分后频谱怎么变。
易错点	时间平移改变相位，不改变幅值；反折改变相位符号；微分会让第k次谐波幅值乘 $k\omega_1$ 。

原题抓手

教材13-1	看到 $\cos 4t + \sin 6t$ ：先找基波角频率，再把每一项写成幅值+相位，最后画离散谱线。
教材13-2	频谱变换题不重新积分，直接用性质：延时乘相位因子；取负整体乘-1；微分乘 $j k \omega_1$ 。
训练目标	会从时域表达式直接报出：直流项、基波、谐波次数、幅值、相位。

30秒判断

- > 只要题目问“频谱/频谱图/谐波次数”，先别碰电路，先拆成 A_0 、 1ω 、 2ω 、 3ω ……
- > 如果是波形图，先看周期T和对称性，再决定哪些 a_k 、 b_k 必为0。

引用来源

Source	教材：.shared\教材\电路_邱关源_内嵌教材.pdf#pdfpage=359/书页=340/题13-1,13-2；答案：pdfpage=574/书页=555
--------	---

13.2 波形对称性与谐波保留

核心目标：不用积分，先判断哪些谱线一定为零。

13.2 判断规则

直流项	$a_0=0$ 代表平均值为0；波形关于时间轴正负面积抵消。	
偶函数	若波形关于纵轴对称，通常只含余弦项， $b_k=0$ 。	
奇函数	若波形关于原点对称，通常只含正弦项， $a_k=0$ 。	
半波对称	$f(t+T/2)=-f(t)$ 时，偶次谐波消失，只剩奇次谐波。	● 核心

教材13-3怎么抓

题目动作	给出题13-3的原波形，再分别附加条件： $a_0=0$ 、 $b_k=0$ 、 $a_k=0$ 、偶数 k 项为零，要求画完整周期波形。	
解题顺序	先画一个周期骨架 -> 套条件改造对称性 -> 检查周期延拓是否连续/符合题图。	
扣分点	把“偶次谐波为零”误认为“偶函数”；把“ $b_k=0$ ”误认为“没有正弦波形”。	● 核心

记忆钩子

● 核心

- > a_0 管平均值； a_k/b_k 管余弦/正弦；奇偶次管频率序号。
- > 对称性题的本质不是算数，是“哪些项不能出现”。
- > 如果不确定，先写出 $f(t+T/2)$ 与 $-f(t)$ 比较，这是半波对称最快检验。

引用来源

Source	教材：.shared\教材\电路_邱关源_内嵌教材.pdf#pdfpage=360/书页=341/题13-3
--------	--

13.3 有效值、平均值、平均功率

核心目标：会合成读数，会判断哪些项对功率有贡献。

13.3 核心公式

有效值	$X = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \dots}$ 。不同频率正交，平方相加再开方。● 核心
同频先合	同一频率、不同初相的项，必须先按相量合并，再参与有效值平方和。
平均功率	$P = U_0 I_0 + \sum U_k I_k \cos(\phi_{uk} - \phi_{ik})$ 。只加直流功率和同频项功率。● 核心
平均值	一个周期平均值只看直流分量；纯正弦及各次谐波平均值为0。

小题秒杀

判断	“有效值与初相有关”是错；初相影响同频合并，不影响单个正弦项有效值。
选择	$i_1 = 4\sqrt{2}\sin 10t$ 、 $i_2 = 3\sqrt{2}\sin 20t$ ，则 i_3 有效值 $=\sqrt{4^2 + 3^2} = 5A$ 。
填空	u 、 i 含直流/基波/高次时，平均功率只拿同频项配对，学校填空答案 $P = 60W$ 。

核心提醒

● 核心

- > “同频”是能不能相量合并、能不能算功率交叉项的唯一门槛。
- > 表读数通常是有效值，所以最后要平方和，不是瞬时值相加。

引用来源

Source	PPT：第13章 非正弦周期电流电路和信号的频谱.pdf#page=21-23；学校作业：第13章 非正弦周期电流电路-学生作业修改.pdf#page=1-2；答案：第十三章习题答案-有删减.pdf#page=1-2
--------	--

13.4 非正弦电路大题模板

核心目标：把一道题写成阅卷老师认的标准格式。

闭卷标准步骤

1 拆激励	把 $u(t)$ 或 $i(t)$ 写成：直流分量 + 基波分量 + k 次谐波分量。每一项单独标频率。	
2 画等效	直流：L短路、C开路； $k\omega$ ： $Z_L=jk\omega L$ ， $Z_C=1/(jk\omega C)$ 。不同 k 必须分别算。	● 核心
3 求分量	对每个频率用相量法求 I_k 、 U_k ；最后还原为对应频率的瞬时正弦项。	
4 合成结果	瞬时量可按时间函数直接相加；有效值按平方和；平均功率只加同频项。	● 核心
5 写Source	答案参考学校解析风格：分“直流/基波/ k 次谐波”列小标题，最后统一合成。	

一眼识别

- > 题中出现 $f(t)$ 、方波/三角波、 $\sin\omega t + \sin 3\omega t$ 、有效值、平均功率，就是第13章模板。
- > 题中出现RLC串联/并联、谐振、滤波，优先怀疑第11章+第13章综合。
- > 题中出现电流表/电压表读数，默认问有效值；别用瞬时值直接代。

答题版式

● 核心

建议每道大题固定写：① 分解激励；② 各频率等效电路；③ 各频率相量计算；④ 合成 $i(t)/u(t)$ ；⑤ 计算有效值或 P 。

引用来源

Source	教材：.shared\教材\电路_邱关源_内嵌教材.pdf#pdfpage=360/题13-4；学校答案：第十三章习题答案-有删减.pdf#page=3-7
--------	--

教材13-4：标准大题展开

核心目标：用教材原题校准第13章计算题书写。

题设抓取

原题	RLC串联， $R=1\Omega$ ， $\omega_1 L=10\Omega$ ， $1/(\omega_1 C)=90\Omega$ ；外加电压 $u_s(t)=f(t-T/2)+U_m/2$ ， $U_m=100V$ ， $\omega_1=10\text{rad/s}$ 。求 $i(t)$ 与电路消耗功率。	● 核心
考点	非正弦激励分解 + 串联RLC不同频率阻抗 + 平均功率。	

标准书写骨架

第1步	由题13-1(b)及平移项写出 $u_s(t)$ 的各次谐波分量；列出10t、20t、30t、40t等分量。	
第2步	分别计算 $Z_k = R + jk\omega_1 L - j/(k\omega_1 C)$ 。注意k变，感抗和容抗都变。	
第3步	逐项求 $I_k = U_k / Z_k$ ，并把相量结果还原为 $\sin(k\omega_1 t + \phi_k)$ 。	
第4步	功率只由电阻消耗： $P = \sum I_k^2 R$ 。教材答案 $P=56.69W$ 。	

教材答案核对

答案形态

$i(t)=[-0.4\sin(10t+89.28^\circ)-0.636\sin(20t+87.71^\circ)-10.61\sin(30t)-0.454\sin(40t-86.73^\circ)]\text{ A}$ ； $P=56.69W$ 。

得分关键不是背这个答案，而是能把每个频率分开算；闭卷时先写模板，再带数。

引用来源

Source	教材题目：.shared\教材\电路_邱关源_内嵌教材.pdf#pdfpage=360/书页=341/题13-4；教材答案：pdfpage=574/书页=555/13-4
--------	---

附加题：学校资料与PPT例题

定位：最后冲刺使用，参考学校答案的标准书写格式。

附加题怎么用

学校小题	判断：有效值与初相有关？错。不同频率电压能写成一个相量？错。	● 核心
学校选择	$i_1=4\sqrt{2}\sin 10t$, $i_2=3\sqrt{2}\sin 20t$, i_3 有效值=5A。	
同频合并	$30\sqrt{2}\sin \omega t$ + 两个 $80\sqrt{2}$ 三次项 + $30\sqrt{2}\cos 5\omega t$ ，先合并同频三次项，答案 $U=90.55V$ 。	
学校填空	u 含直流/基波/高次， i 含直流/基波/高次，平均功率只取直流与同频基波项，答案 $P=60W$ 。	● 核心
PPT例题	PPT page=28-41主要校准方法：分频率激励、有效值读数、滤波/仪表题。	

附加题入口

最后一天只练这三类

● 核心

- > 判断/选择：只练“不同频率不能相量相加、有效值不看初相、同频先合并”。
- > 填空：只练平均功率 P ，先圈出 u 和 i 里频率相同的项。
- > 大题：只看学校答案格式，学习“直流、基波、 k 次谐波分栏计算”。

引用来源

Source	学校作业：第13章 非正弦周期电流电路-学生作业修改.pdf#page=1-3；答案：第十三章习题答案-有删减.pdf#page=1-7；PPT：第13章 非正弦周期电流电路和信号的频谱.pdf#page=28-41
--------	--

第13章考前错题卡

核心目标：闭卷时少犯低级错，计算题拿步骤分。

看到什么 -> 先做什么

频谱图	先找 ω 和 k ，再列幅值/相位；不要先想电路。	
有效值	先按频率分组；同频先相量合并，不同频平方相加。	● 核心
平均功率	先圈同频项；不同频率平均功率交叉项为0。	● 核心
RLC非正弦	先分直流、基波、 k 次谐波；每个频率单独写阻抗。	● 核心
仪表读数	默认读有效值；最后做平方和，不写瞬时值相加。	

必须背下来的三句话

考场口令

● 核心

- > 非正弦周期量不能整体用一个相量；只能同频率用相量。
- > 有效值是能量等效，不同频率正交，所以平方相加。
- > 平均功率只算直流与同频项，不同频率项一个周期平均为0。

本版取舍

主体	教材13-1~13-4：频谱、频谱性质、对称性、非正弦RLC计算。
附加	学校/PPT题只放最后冲刺，不和教材主体混排。
引用来源	教材13-5及之后不进入主体，因为当前考试范围明确第13章只到13-4。
Source	范围依据：.shared\CODEX_电路期末资料整理指令.md#第13章只考到13-4；SOP：SOPs\06_复习PDF制作SOP.md#Source-First Exam Mode